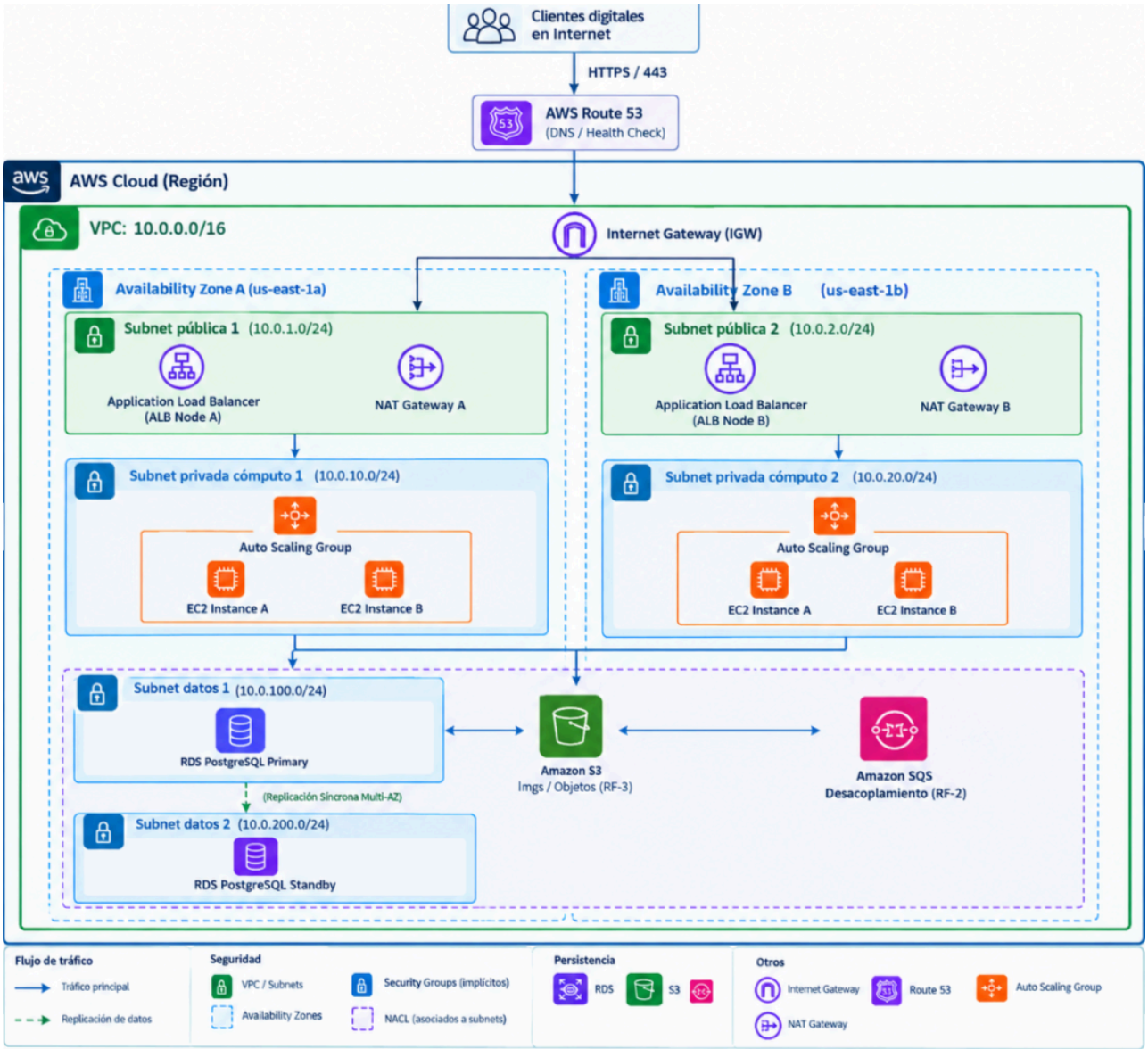
Hito 2 — Arquitectura y migración

1. Trazabilidad desde Hito 1

Elemento de Hito 1	Se mantiene / cambia	Decisión o cambio en Hito 2	Justificación
Monolito con despliegues manuales y poca visibilidad - objetivo de una transformación progresiva hacia la nube	Se mantiene	Migración por 5 etapas verificables a AWS con la app contenerizada, infraestructura en Terraform y cutover gradual con rollback	Se mantiene el mismo problema y objetivo, pero ahora se convierte en secuencias
RNF-3 v03 (pedidos disponibles en horario de operación) y RF-4 (datos separados del cómputo)	Cambia	La BD pasa a Amazon RDS en Multi-AZ con primaria en la AZ A, standby síncrona en la AZ B y failover automático	Separar datos de computo ya que una multi AZ va a evitar el fallo de la instancia
B10 (estrategia de migración de datos) y B02 (diseño arquitectónico y trade-offs)	Cambia B10 y se actualiza B02	B10: la etapa 3 migra los datos a RDS Multi-AZ con validación de conteos, checksums y snapshot antes del cutover. B02: diagrama revisado en AWS con la capa de datos profundizada	La migración de datos es mayor al riesgo del plan y el snapshot como punto del rollback.

2. Arquitectura



- **Diagrama:** VPC con 3 capas, ALB, EC2 con Auto Scaling, RDS Multi-AZ, S3, SQS y Route.
- **Entorno existente vs cloud:** No usamos la arquitectura existente debido a que se reemplazará por completo y únicamente se usará el on premise para la migración de datos.
- **Componente:**

- **Route 53:** RF-2 /cutover
- **IGW:** Base de acceso público.
- **VPC con 3 capas y NAT Gateway:** RNF-1 - RNF-6 - D5
- **SG/NACL:** RNF-2 - RNF-6
- **ALB y EC2 ASG:** RF-1 - RNF-3 - D1
- **RDS Multi-AZ:** RF-4 - RNF-3 - D2
- **S3:** RF-3 - D3
- **SQS:** RF-2 - D6
- **Terraform:** RF-1 - RF-5 - D4.

- **Evolución:** Frente al diagrama agnóstico de Hito 1 se agregan Route 53, NAT Gateway por AZ, subred de datos separada, S3, SQS y RDS pasa de una estructura simple a Primary + Standby.

3. Decisiones y trade-offs

Decisión	Necesidad / requerimiento Alternativas consideradas	Alternativas	Consecuencia / trade-off	Justificación
Despliegue de servicios contenerizados sobre instancias EC2 con Auto Scaling Group	**RF-1:** Despliegue automatizado y repetible. **RF-2:** Desacoplamiento de componentes. **RNF-5:** Portabilidad y mitigación de vendor lock-in.	**Alt 1:** Lift-and-shift a máquinas virtuales IaaS puras sin contenedores	**Consecuencia:** Responsabilidad operativa del mantenimiento, parches de seguridad y actualizaciones del sistema **Trade-off:** Va a haber mayor complejidad inicial en la configuración de red	Garantiza una infraestructura portable RNF - 5 y permite escalar el cómputo
Base de datos en Amazon RDS Multi-AZ	**RF-4** (datos separados del cómputo) **RNF-3** (Disponibilidad) **RNF-6** (Seguridad)	**Alt 1:** Amazon RDS en despliegue Single-AZ. **Alt 3:** Multi-región	**Consecuencia:** Se va a duplicar el costo presupuestal **Trade-off:** - Single-AZ no tolera caídas de AZ - BD en EC2 aumenta la carga operacional. - Puede que aumente la latencia	Un esquema Single AZ deja expuesto el negocio de caídas, si falla una zona de disponibilidad
Almacenamiento de Objetos en Amazon S3	**RF-3** (Almacenamiento centralizado) **RNF-6** (Seguridad)	**Alt 1:** Discos locales EBS en EC2 **Alt 2:** EFS montado en red	**Consecuencia:** Las aplicaciones deben consumir las imágenes vía URL **Trade-off:** Durabilidad y costo muy bajo sin saturar el almacenamiento	Separa los archivos no estructurados de la BD relacional
Automatización IaC 100% con Terraform	**RF-1:** Provisión de infraestructura mediante código. **RNF-4** (tags - observabilidad) **RF-5:** Control de versiones para plantillas IaC. **B12:** Cumplimiento de Policy as Code y etiquetado.	**Alt 1:** Aprovisionamiento manual desde la consola	**Consecuencia:** Exige estricta disciplina en el manejo de la sintaxis **Trade-off:** Infraestructura 100% reproducible y auditable.	Evita procesos manuales inconsistentes en la nube.
Red VPC 3-Capas con Subnets Privadas	**RNF-1** (Segmentación de red) **RNF-6** (Cifrado/Seguridad)	**Alt 1:** VPC de 1 sola capa pública **Alt 2:** Subnets compartidas	**Consecuencia:** Requiere pago de la NAT para la salida a internet a las subnets de computo **Trade-off:** Aislación absoluta de la base de datos sin exposición a Internet.	Garantiza la seguridad en profundidad requerida por RNF-1.
Estrategia de migración con cutover progresivo por etapas y punto de retorno	**RF-3:** Operación continua sin interrupciones durante la transformación. **RF-4 v02:** Capacidad de revertir un despliegue. **B10:** Migración segura de datos.	**Alt 1:** Descartar una migración directa haciendo un cutover	**Consecuencia:** Es un proceso mucho más lento ya que depende de las etapas y que todo esté bien **Trade-off:** Requiere validaciones estrictas de sumas de comprobación (checksums) antes del corte	Un corte directo representa un riesgo crítico de pérdida de transacciones o caída prolongada si surgen fallos no detectados.

4. Plan de migración progresiva

Etapa	Objetivo / cambio Dependencia previa	Validación / criterio de salida	Riesgo principal
Base de Red e IaC	**Objetivo:** VPC, subredes públicas/privadas, Internet Gateway, tablas de ruteo y Security Groups mediante Terraform. Repositorio de código inicial configurado (RF-5) y cuentas de AWS creadas.	Ejecutar de forma exitosa 'terraform apply' sin errores. Verificar la conectividad y el aislamiento de las subredes.	Errores en las reglas de Security Groups o tablas de ruteo que bloqueen el tráfico o expongan la red privada.
Persistencia de Datos (RDS Multi-AZ + S3)	**Objetivo:** Despliegue de Amazon RDS PostgreSQL Multi-AZ en subnets privadas y creación del Bucket Amazon S3 cifrado. **Dependencia:** VPC y Subnets de datos.	RDS en estado 'Available' y prueba exitosa de subida de archivo a S3 con cifrado KMS (**RNF-6**).	Configuración incorrecta de subredes o credenciales que impidan la réplica síncrona en la AZ B.
Migración y Validación de Datos (B10)	**Objetivo:** Carga inicial de datos desde el monolito a RDS PostgreSQL, carga de imágenes a S3, comprobación de checksums y snapshot previo al cutover. **Dependencia:** RDS y S3 operativos.	Coincidencia exacta del número de registros, checksums de tablas principales (pedidos y catálogo) y generación del snapshot previo al cutover.	Inconsistencia o pérdida de la integridad de datos durante el proceso de exportación SQL o importación SQL.

Etapa	Objetivo / cambio Dependencia previa	Validación / criterio de salida	Riesgo principal
Despliegue de Cómputo IaaS (EC2 ASG) y ALB	**Objetivo:** Despliegue del ALB en subnets públicas y de las instancias EC2 en el Auto Scaling Group dentro de subnets privadas. **Dependencia:** Datos validados en RDS/S3.	Pruebas de salud del ALB en estado 'Healthy' y respuesta exitosa de la aplicación a peticiones HTTP/HTTPS al probar el DNS del ALB.	Fallas en scripts de inicialización o problemas de conexión entre EC2 y RDS.
Cutover Final y Estabilización	**Cutover final y estabilización:** Redirección del tráfico del canal digital hacia el ALB, monitoreo en tiempo real de métricas y cierre del entorno anterior. Pruebas funcionales de extremo a extremo aprobadas.	Cero errores críticos reportados en el flujo de pedidos (RNF-3), confirmación del cutover sin interrupción visible para los usuarios y desmantelamiento seguro de recursos temporales	Ocurrencia de errores inesperados durante el pico de tráfico luego del corte (rollback) .

5. Convivencia entre entorno existente y cloud

¿Se requiere convivencia híbrida?	Justificación técnica	Dependencias / conectividad durante transición	Condición para retirarla o mantenerla
SÍ (Únicamente temporalmente durante la transición de migración de datos y cutover) **NO** (Como arquitectura final)	Lo híbrido no se toma como estado final porque duplica costos y aumenta la complejidad. Sin embargo, durante las etapas de validación el entorno on-premise debe existir temporalmente con AWS para permitir la extracción de datos, la carga inicial a RDS/S3 y las pruebas sin interrumpir la operación en producción.	**Conectividad:** Conexión segura sobre HTTPS/TLS para la carga hacia RDS y la sincronización de archivos estáticos hacia S3. **Dependencias:** El servidor on-premise permanece activo en modo lectura durante la ventana de corte.	**Condición de Retiro:** Una vez completada la del cutover, luego de verificar el DNS apuntando al ALB y confirmada la estabilidad en AWS durante mínimo 48 horas luego se puede proceder apagar y retirar del servidor on-premise.

6. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación / control	Riesgo residual o condición a vigilar
Inconsistencia de datos durante la migración desde On-Premise a RDS/S3	Alto	Respaldo previo, validación automatizada de 'checksums' y conteo de registros. Generación de snapshot RDS antes del cutover.	Incompatibilidad en tipos de datos entre motores SQL que requieran ajuste en scripts.
Sobrecostos en AWS por recursos EC2/NAT olvidados	Medio	Etiquetado obligatorio en Terraform (RNF-4) y ejecuciones de 'terraform destroy' luego de hacer los laboratorios.	Costo acumulado por NAT Gateways activos si no se destruyen entornos de prueba.
Bloqueo de tráfico por Security Groups incorrectos	Medio	Definir Security Groups jerárquicos en Terraform y probar conectividad en cada etapa.	Rechazo silencioso de tráfico en puertos específicos.
Caída de la base de datos por fallo de AZ	Alto	RDS en modalidad Multi-AZ con réplica síncrona y conmutación automática de failover (1-2 min).	Pequeña ventana de latencia durante la conmutación al nodo standby.

7. Roles y contribuciones

Integrante	Rol rotativo	Contribución concreta
Paulina Velásquez Londoño	Cloud / IaC Engineer	Diseñar la estructura modular de Terraform (VPC Subnets, SG, EC2 ASG, RDS, S3) estructurar las 5 etapas del plan de migración IaaS para garantizar el cumplimiento de RF-1 y RF-5
Luis Alejandro Castrillón Pulgarín	Arquitectura de Soluciones	Liderar el diseño de la arquitectura IaaS en AWS (EC2 ASG + RDS + S3) justificar el uso de EC2 frente a PaaS y documentar la justificación profunda y trade-offs de RDS PostgreSQL y Amazon S3
Martín Valencia Vallejo	FinOps y Documentación	Implementación de políticas de etiquetado obligatorio (Cost Allocation Tags) para RNF-4, configurar el presupuesto y consolidar las matrices del entregable final del Hito 2
Alberto Cervantes Forero	Security / CloudOps Engineer	Configurar las reglas de aislamiento de red (Security Groups 3-capas), definir las políticas de IAM Roles mínimo privilegio para las instancias EC2, enforzar cifrado KMS/TLS (RNF-6) y métricas CloudWatch (RNF-3).